Motores de Geocodificación y Rutas

Evaluación técnica de alternativas gratuitas y Open Source (Q4 2026)

El presente documento detalla las opciones tecnológicas evaluadas para la implementación de un motor de búsqueda de direcciones (geocodificación) y cálculo de distancias automáticas. Se ha priorizado el uso de herramientas de código abierto y servicios con cuotas gratuitas ("Freemium") que no requieran costos iniciales de licenciamiento ni tarjetas de crédito.

Tabla Comparativa General

Solución	Modelo	Costo / Límite Gratuito	Tipo de Implementación	¿Soporta Rutas y Vehículos?
Nominatim (OSM)	Público / Abierto	$0 (Límite: 1 petición/segundo)	API REST (HTTP GET)	No (Solo Geocodificación)
LocationIQ	Freemium	$0 (Límite: 5.000 peticiones/día)	API REST	Sí (Motor de Direcciones incluido)
Geoapify	Freemium	$0 (Límite: 3.000 peticiones/día)	API REST	Sí (Perfiles de auto, bici, camión)
Photon / OSRM	Self-Hosted	$0 por software. Ilimitado.	Servidor Propio / Docker	Sí (Combinando Photon + OSRM)

Consideración Arquitectónica: Geocodificación vs. Ruteo

Para obtener una distancia necesitamos dos pasos. Primero, la *Geocodificación* convierte el texto ("Córdoba") en coordenadas (Lat/Lon). Segundo, el *Cálculo* usa esas coordenadas. Si usamos la "Fórmula de Haversine", obtenemos la línea recta sin coste extra. Si requerimos calles y tipo de vehículo, necesitamos consultar además un motor de *Ruteo* (Directions API).

Detalle de Alternativas Basadas en Nube (SaaS / API)

1. Nominatim Público (OpenStreetMap)

100% Gratuito

Es la API pública del proyecto OpenStreetMap. Es el estándar de oro para pruebas rápidas y desarrollos iniciales.

- **Implementación:** Simple llamada HTTP GET (`https://nominatim...`). Requiere configurar un `User-Agent` válido.
- **Extras:** Solo entrega coordenadas (Lat/Lon) y cajas delimitadoras. Se debe combinar con lógica propia (Haversine) para calcular distancias lineales.
- **Contras:** Estrictamente limitado a 1 petición por segundo. No apto para autocompletado en tiempo real.

2. LocationIQ

Freemium (5k/día)

Servicio comercial robusto construido sobre OpenStreetMap. Combina múltiples fuentes de datos para mayor precisión.

- **Implementación:** API REST. Su estructura de respuesta es casi idéntica a la de Google Maps, facilitando migraciones futuras.
- **Extras:** Su capa gratuita incluye no solo Geocodificación, sino también una *Directions API* y un *Distance Matrix API*, permitiendo calcular distancias reales por calles (vehículo, peatón, bicicleta).
- **Contras:** Requiere registro (email) para obtener el API Key. Superado el límite diario, la API bloquea las respuestas hasta el día siguiente.

3. Geoapify

Freemium (3k/día)

Plataforma integral de mapas con una capa gratuita que permite explícitamente el uso comercial.

- **Implementación:** API REST modular. Cuenta con SDKs oficiales y componentes web listos para usar (como campos de autocompletado prefabricados).
- **Extras:** Altamente personalizable. Su motor de rutas soporta múltiples tipos de vehículos (camiones pesados, automóviles, transporte público) e incorpora datos de tráfico histórico.
- **Contras:** Límite gratuito levemente menor que LocationIQ (3.000 vs 5.000).

Alternativas de Infraestructura Propia (Self-Hosted)

La adopción de soluciones *Self-Hosted* (alojadas en nuestros propios servidores) elimina las dependencias externas, suprime los costos de licenciamiento por volumen y permite escalabilidad ilimitada. Esta ruta requiere capacidad de infraestructura (Servidores, RAM, Docker).

Photon (Geocodificación) + OSRM / Valhalla (Rutas)

Open Source / Privado

Para construir una solución completa 100% propia, se deben desplegar dos componentes independientes:

- **Buscador de Direcciones (Photon o Pelias):** Photon es un archivo Java ligero propulsado por Elasticsearch. Se alimenta con un volcado de base de datos del país (ej. Argentina) y responde en milisegundos. Soporta autocompletado "as-you-type" y perdona errores ortográficos (typos). Pelias es más potente pero requiere una arquitectura multi-contenedor.
- **Motor de Cálculo de Rutas (OSRM):** Open Source Routing Machine se despliega en Docker. Recibe las coordenadas generadas por Photon y calcula la ruta óptima por calles considerando el sentido de las vías y perfiles vehiculares (auto, bici, a pie).
- **Costos:** $0 en software. El costo se traslada al servidor (VPS) que lo aloja. Para un país como Argentina, un servidor básico de 4GB de RAM es suficiente.

Recomendación Final para el Equipo

Se sugiere un enfoque por fases. **Fase 1 (MVP/Prueba de Concepto):** Integrar *LocationIQ* o *Geoapify*. Nos permitirá validar la lógica de negocio inmediatamente y aprovechar su motor de rutas sin configurar servidores. **Fase 2 (Escalamiento):** Si el volumen de usuarios supera las 5.000 consultas diarias o se requiere autocompletado intensivo, migrar la geocodificación a una instancia propia de *Photon*, manteniendo el cálculo de distancias por línea recta (Haversine) o desplegando *OSRM*.